2019 年中国化学奥林匹克竞赛浙江省预赛试题

考生须知：

1.全卷分试题卷和答题卷两部分，试题共有 8 题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

2.本卷答案必须做在答题卷相应位置上，做在试题卷上无效，考后只交答题卷。必须在答题卷上写明县（市）、学校、姓名、准考证号，字迹清楚。

3.只能用黑色水笔或签字笔答卷，铅笔圆珠笔等答卷无效；答卷上用胶带纸，修正液为无效卷；答卷上有与答题无关的图案，文字为无效卷；

4.可以使用非编程计算器。

相对原子质量

H 1.008																	He 4.003
Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16.00	F 19.00	Ne 20.18
Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.41	Ga 69.72	Ge 72.61	As 74.92	Se 78.96	Br 79.90	Kr 83.80
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc [98]	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
Cs 132.9	Ba 137.3	La—Lu	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po [210]	At [210]	Rn [222]

第 1 题（10 分）根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数为最简整数比）

1-1 铜在潮湿空气中慢慢生成一层绿色铜锈 $[Cu(OH)_2 \cdot CuCO_3]$。

1-2 乙硼烷与一氧化碳在 $NaBH_4$、THF 条件下 1:2 化合，生成物有一个六元环。

1-3 古代艺术家的油画都是以铅白为底色，这些油画易受 H_2S 气体的侵蚀而变黑（PbS），可以用 H_2O_2 对这些古油画进行修复，写出 H_2O_2 修复油画的化学反应方程式。

1-4 光气（$COCl_2$）和 NH_3 反应制备常见的氮肥。

1-5 银镜实验时需要用的银氨溶液，必须现配现用：因为久置的银氨溶液常析出黑色的氮化银沉淀。写出相应的化学反应方程式。

第 2 题（30 分）

2-1 画出下列分子的立体结构：PH_3、P_2H_4、H_3PO_2。

2-2 甲基异氰酸酯（MIC）是制造某些杀虫剂的中间体，是一种剧毒的物质，其分子式为 C_2H_3NO，MIC 原子连接顺序为 H_3CNCO，除氢外的四个原子不都在一条直线上。指出 N 的杂化类型、写出最稳定路易斯结构式。

2-3 在水溶液中，水以多种微粒的形式与其它物种成水合物，画出微粒 $H_5O_2^+$和 $H_9O_4^+$的结构图示。

2-4 根据所给信息画出下列物种的结构。

2-4-1 $As_3S_4^+$中每个原子都满足 8 电子结构，有一个 S-S 键，如果将其中一个 S 换成 As，则变成一个有三重轴的中性分子。

2-4-2 As_4 蒸气分子具有白磷一样的正四面体结构：As_4S_4 分子可以看做 4 个硫原子分别插入 As_4 的四条边，As 的化学环境相同。画出 As_4S_4 的结构。

2-4-3 $S_4O_6^{2-}$中含有 3 个 S-S 键。

2-5 A、B、C、D、E 五种元素分居四个不同的周期和四个不同的族，它们的原子序数依次增大。常温常压下，A、B、D 的单质为气态，而 C、E 的单质为固态。五种元素中，只有 C、D、E 的单质能与氢氧化钠溶液反应；C 的剧毒单质与氢氧化钠溶液加热反应，有一种剧毒气体生成；D 单质与氢氧化钠溶液加热反应，生成两种盐；E 单质与氢氧化钠溶液反应，放出 A 单质。E 的基态原子不含单电子，其 L 能层和 M 能层的电子数不相等，N 能层只有 2 个电子。

2-5-1 写出 A、B、C、D、E 的元素符号。

2-5-2 写出 D 单质与氢氧化钠溶液加热反应的方程式。

2-5-3 写出 E 单质与氢氧化钠溶液反应的方程式。

2-6 用次氯酸钠氧化过量的氨可以制备化合物 A，A 可以用作火箭燃料。最新制备 A 的工艺是用氨和醛（酮）的混合气体和氯气反应，然后水解。A 的水溶液呈碱性，用硫酸酸化一定浓度 A 溶液，冷却可得到白色沉淀物 B。在浓 NaOH 介质中 A 溶液可作氧化剂放出气体 C。气体 C 的水溶液可以使 Cu^{2+}溶液变成深蓝色溶液 D。C 的水溶液不能溶解纯净的 $Zn(OH)_2$，但若加入适量的 NH_4Cl 固体后，$Zn(OH)_2$ 溶解变成含 E 的溶液。A 的水溶液有很强的还原能力，它能还原 Ag^+，本身被氧化成气体单质 G。将气体 C 通过红热 CuO 粉末，可得到固体单质 F 和 G。给出 A~G 的化学式。

第 3 题（15 分）

3-1 有一含 Co 的单核配合物，元素分析表明其含 Co 21.4%，H 5.4%，N 25.4%，Cl 13.0%（质

量分数）。该配合物的稀水溶液与 $Ba(NO_3)_2$ 相遇生成不溶于稀酸的白色沉淀；将溶液过滤，滤液与硝酸银溶液相遇不生成沉淀。

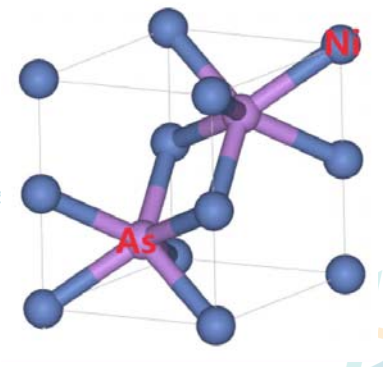
3-1-1 写出该配合物的结构式（不要求推理过程)。

3-1-2 给出该配合物中心原子 Co 的杂化形式。 .

3-1-3 该配合物呈顺磁性还是抗磁性。

3-2 最近合成出常量的含金化合物 A，由阴离子和阳离子组成，其中 Au 含量 12.11%。阳离子呈平面四边形构型；阴离子由二种元素组成，其中一种为氟，阴离子是含两个共顶点八面体的负一价离子。A 中的 X-Au 键，是继 X-F、X-N，X-C 键后，又发现的一例新的由元素 X 参与形成的键。请写出 A 中 Au 的氧化态、杂化形式，并画出 A 中阴、阳离子的结构。

3-3 许多 1:1 化合物都属于六方 NiAs 晶胞，例如 FeSe、AuSn 等，以下是它的晶胞图，顶点、棱上小球为 Ni。



3-3-1 写出两种原子的坐标。

3-3-2 写出 As 原子以何种方式密堆积，给出 Ni 原子占据的空隙种类。

3-3-3 晶胞参数 a=360.2 pm，c=500.9 pm，计算密度。已知 $N_A = 6.02\times10^{23}$。

第 4 题（5 分） 设有一定量的 $PCl_5(g)$在某一温度、100 kPa 压力下的体积为 1 dm^3，此条件下 $PCl_5(g)$的解离度为 a=0.5。计算下面两种情况下的解离度。

4-1 使气体的总压降低，直到体积增加到 3 dm^3；

4-2 通入 $Cl_2(g)$，使压力增加到 150 kPa，而体积仍维持为 1 dm^3。

第 5 题（10 分）欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。西湖的水质可由酸度、氮磷总量、溶解氧、COD 等多项指标衡量。其中化学需氧量 COD（Chemical Oxygen Demand）是指在特定条

件下用一种强氧化剂（如 $KMnO_4$、$K_2Cr_2O_7$）定量地氧化水中的还原性物质时所消耗的氧化剂用量（折算为与所消耗的氧化剂接受相同电子数的 O_2 的质量，用 $\rho(O_2)$ 表示，以 $mg \cdot L^{-1}$ 记）。其测定过程如下：

移取 100.0 mL 水样，用硫酸酸化后加入硝酸银溶液，准确移入 10.00 mL 0.002000$mol \cdot L^{-1}$ $KMnO_4$ 溶液。加热煮沸，冷却。准确移入 10.00 mL 0.005000 $mol \cdot L^{-1}$ $Na_2C_2O_4$ 溶液。以 0.002000 $mol \cdot L^{-1}$ $KMnO_4$ 溶液进行滴定，终点时消耗 5.50 mL。

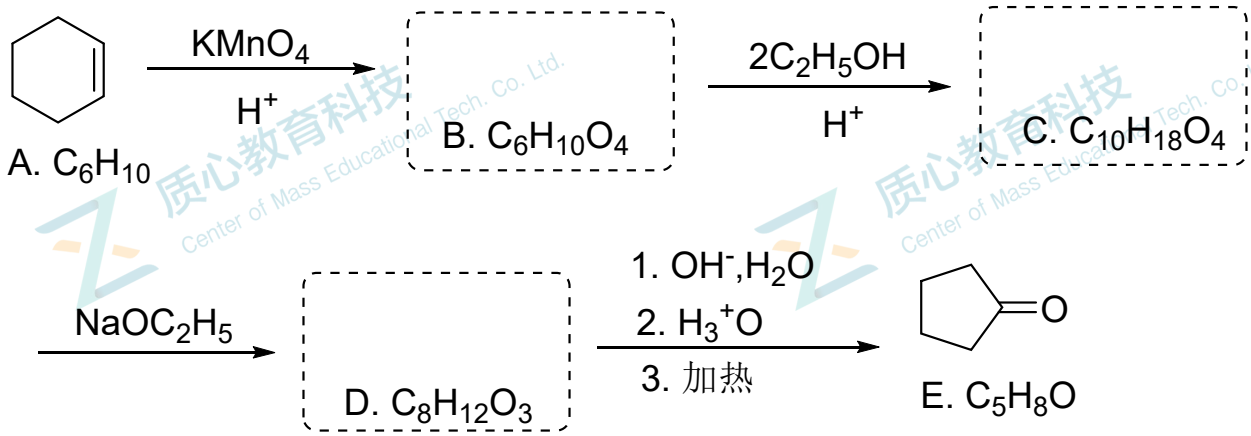
5-1 说明测定 COD 前加入硝酸银的原因。如果不加硝酸银，则测得的 COD 将偏高还是偏低？

5-2 写出高锰酸钾和草酸钠反应的方程式。

5-3 若以碳表示还原性物质，碳被氧体为 CO_2，写出高锰酸钾和碳反应的方程式。

5-4 计算该样品的 COD 值（以 $mg \cdot L^{-1}$ 记）。

第 6 题（10 分）根据反应信息，回答下列问题。

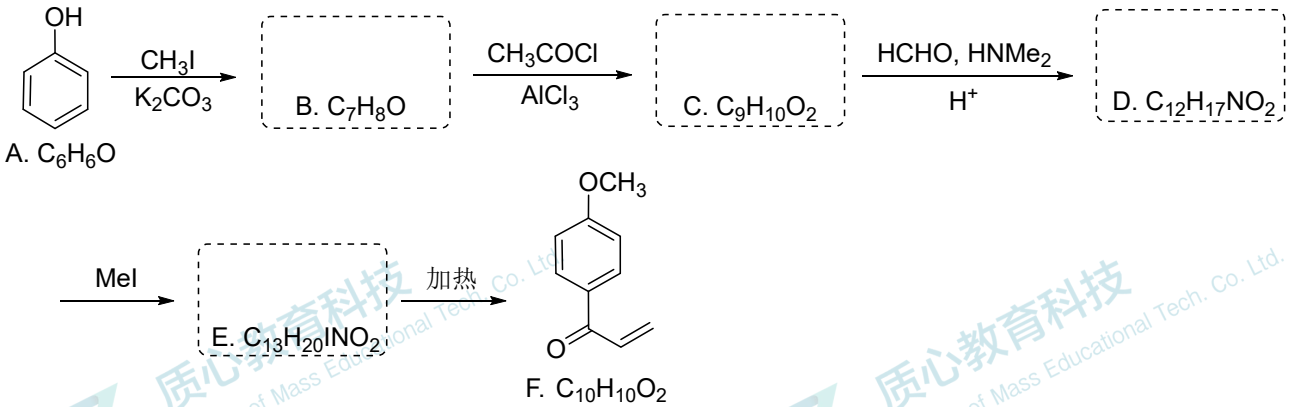


6-1 化合物 A 的分子简式是 C_6H_{10}，不饱和度是_____，核磁共振氢谱中有_____种不同的氢；

6.2 画出化合物 B、C、D 的结构；

6-3 用箭头表示电子对的转移，写出由 C 转化为 D 的机理。

第 7 题（10 分）根据反应信息，回答下列问题。



7-1 画出 B、C、D、E 的结构；

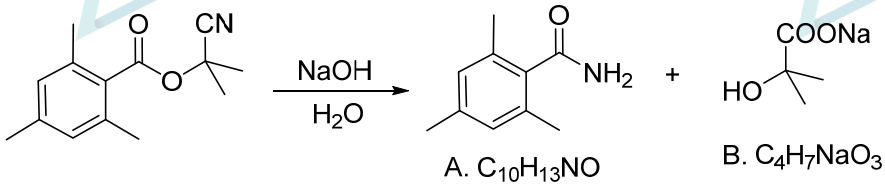
7-2 有机反应类型众多，A→B 属于_____，B→C 属于_____，E→F 属于_____；

7-3 化合物 B 进行硝化反应时，单硝化产物有两种，它们的名称分别为：_____和_____；

7-4 用箭头表示电子对转移，写出由 C 转化为 D 的机理。

第 8 题（10 分）

根据反应信息，回答下列问题。

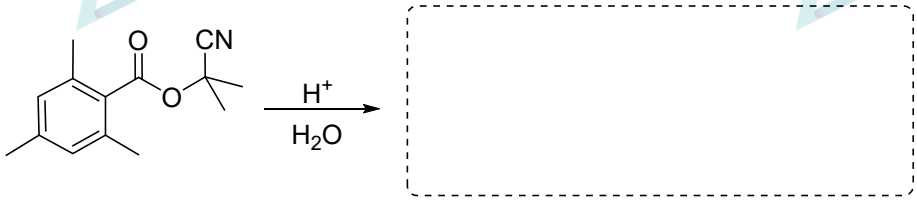


8-1 用系统命名法命名化合物 A；

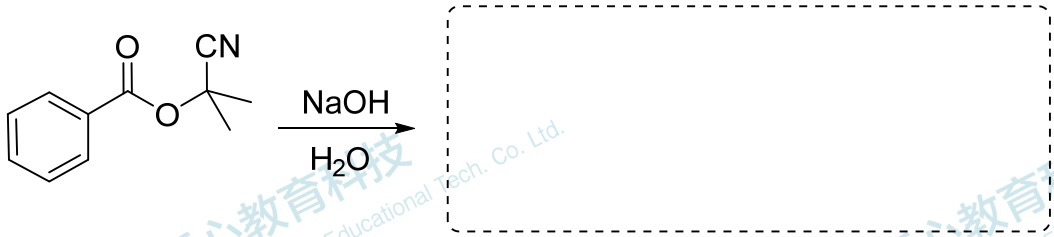
8-2 写出化合物 A 在氢氧化钠水溶液中与溴反应的产物名称；

8-3 用箭头代表电子对转移，写出上述生成 A 和 B 的反应机理；

8-4 通常反应条件对酯水解反应有较大的影响，有时将改变反应的机理，请预测下面反应的产物结构；



8-5 底物结构对酯水解反应也有较大的影响，也可以改变反应的机理，请预测下面反应的产物结构；

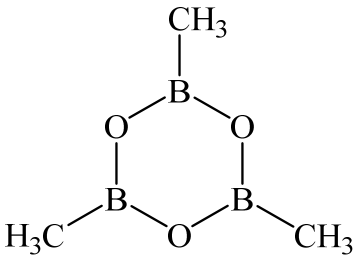


本试卷由质心教育录入，如有错误欢迎指正。更多化竞资料，欢迎关注化学竞赛微信公众号。

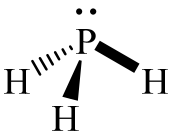
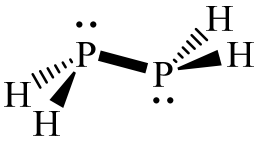
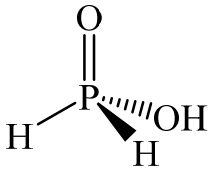
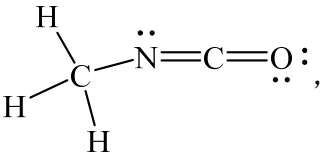
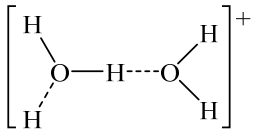
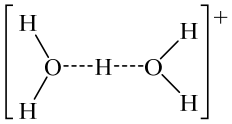
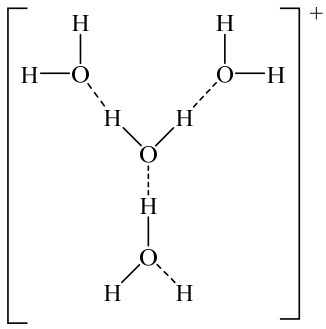
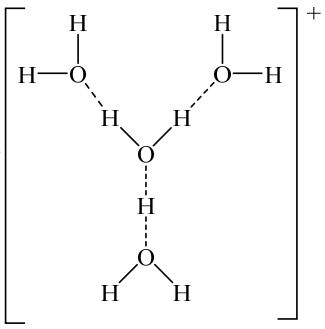
扫描二维码　获取更多资料

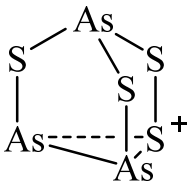
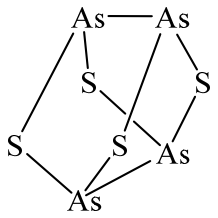
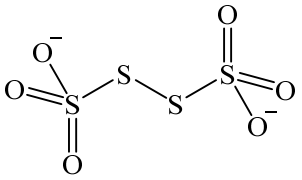
参考答案

第 1 题（10 分，每题 2 分，不配平不给分，不是最简比扣 0.5 分）

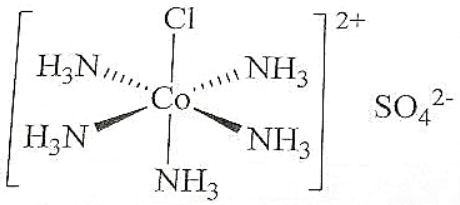
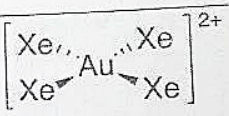
1-1 $2Cu+H_2O+CO_2+O_2 \rightarrow Cu(OH)_2 \cdot CuCO_3$，可写成 $Cu_2(OH)_2CO_3$。
1-2 $3B_2H_6 + 6CO \rightarrow 2$  （产物没有画出六元环不给分。）
1-3 $PbS + 4H_2O_2 == PbSO_4+4H_2O$
1-4 $COCl_2 + 4NH_3 == CO(NH_2)_2 + 2NH_4Cl$
1-5 $3Ag(NH_3)_2OH + 2H_2O \rightarrow 5NH_3 \cdot H_2O + Ag_3N$ 或 $3Ag(NH_3)OH \rightarrow 5NH_3 + 3H_2O + Ag_3N$

第 2 题（30 分）

2-1（总 3 分） PH_3  1 分。可不标孤对电子。	P_2H_6  1 分（画成反式才给分，可不标孤对电子）	H_3PO_2  1 分，其他结构都没有分。
2-2（总 3 分）  ，N 原子杂化类型为 sp2，故四个原子不在一直线上。（图 2 分，画成直线不给分，不写孤对电子考虑扣 1 分；杂化 1 分；共 3 分）。		
2-3（每个 2 分，总 4 分）  或（对称结构）   或 O…H…O 对称结构也可 		

2-4（总 6 分） 2-4-1（2 分，不标电荷扣 0.5 分） 	2-4-2（2 分）  四个 S 共平面	2-4-3（2 分，不标电荷扣 0.5 分，电荷可用中括号表示） 
2-5-1　A：H，B：N，C：P，D：Cl，E：Zn（每个 1 分，共 5 分） 2-5-2　$3Cl_2 + 6NaOH == 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$（1 分） 2-5-3　$Zn + 2NaOH + 2H_2O == Na_2Zn(OH)_4 + H_2\uparrow$（1 分）		
2-6（每个 1 分，涉及电荷不写的，扣 0.5 分） A：N_2H_4　B：$N_2H_4 \cdot H_2SO_4$　C：NH_3　D：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$　E：$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　F：Cu　G：N_2		

第 3 题（15 分）

3-1（总 5 分）		
3-1-1（3 分） 		3-1-2（1 分，sp^3d^2 不给分） d^2sp^3 3-1-3(1 分) 抗磁性
3-2（总 5 分，填错格子不给分）	阴离子结构	阳离子结构
Au 的氧化态：＋II（1 分） Au 的杂化形式：dsp^2 杂化。（2 分）	 （1 分）	 （1 分）
3-3（总 5 分）		
3-3-1(各 1 分，总 2 分) Ni（0,0,0）（0,0,1/2）　As（1/3，2/3，1/4）；(2/3，1/3，3/4）		
3-3-2(各 1 分，2 分) As 六方最密堆积，Ni 填充在八面体空隙中。		
3-3-3(1 分，无单位扣 0.5 分，无公式不给分) $D=NM/(N_A a^2 c\sin 60)=7.887\ g/cm^3$		

第 4 题（5 分）

4-1 （3 分）设反应开始前 $PCl_5(g)$的量为 1 mol，平衡时 $PCl_5(g)$的解离度 $\alpha = 0.5$，则

	$PCl_5(g)$	$\rightleftharpoons$	$PCl_3(g)$	+	$Cl_2(g)$
反应前	1 mol		0		0
反应后	$(1-\alpha)$ mol		αmol		αmol

$n_{总} = (1+\alpha)$ mol = 1.5 mol

$$K_p^{\ominus} = \frac{\left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\frac{p}{p^{\ominus}}\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\frac{p}{p^{\ominus}}} = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha^2)}\frac{p}{p^{\ominus}} = \frac{0.5^2}{1-0.5^2}\frac{100\ \text{kPa}}{p^{\ominus}} = \frac{1}{3}$$ （1 分）

设 $PCl_5(g)$ 的解离度为 α_1，则

	$PCl_5(g)$	$\rightleftharpoons$	$PCl_3(g)$	+	$Cl_2(g)$
平衡时	$(1-\alpha_1)$ mol		$\alpha_1$mol		$\alpha_1$mol

$n_{总} = (1+\alpha_1)$ mol

因为温度保持不变，所以 $\frac{p_0V_0}{n_0} = \frac{p_1V_1}{n_1}$， $\frac{100\text{kPa}\times 1\text{dm}^3}{1.5\text{mol}} = \frac{p_1\times 3\text{dm}^3}{(1+\alpha_1)\text{mol}}$，

$p_1 = \frac{(1+\alpha_1)}{4.5}\times 100\text{kPa}$，因为温度保持不变，平衡常数也不变，故将 p_1 代入平衡常数表达式，得：$K_p^{\ominus} = \frac{\alpha_1^2}{1-\alpha_1^2}\frac{p_1}{p^{\ominus}} = \frac{\alpha_1^2}{1-\alpha_1^2}\frac{1+\alpha_1}{4.5}\times\frac{100}{100} = \frac{1}{3}$， 由上式解出 α_1=0.686（2 分）

4-2（2 分）

设通入氯气的量为 x mol，$PCl_5(g)$的解离度为 α_2，则

	$PCl_5(g)$	$\rightleftharpoons$	$PCl_3(g)$	+	$Cl_2(g)$
平衡时	$(1-\alpha_2)$ mol		$\alpha_2$mol		(α_2+x) mol

$n_{总} = (1+\alpha_2+x)$ mol

因为：$\frac{p_0V_0}{n_0} = \frac{p_2V_2}{n_2}$， $\frac{100\text{kPa}\times 1\text{dm}^3}{1.5\text{mol}} = \frac{150\text{kPa}\times 1\text{dm}^3}{n_{总}}$，$n_{总}$=2.25mol, α_2+x=1.25

$$K_p^{\ominus} = \frac{\left(\frac{\alpha_2}{n_{总}}\frac{p_2}{p^{\ominus}}\right)\left(\frac{\alpha_2+x}{n_{总}}\frac{p_2}{p^{\ominus}}\right)}{\frac{1-\alpha_2}{n_{总}}\frac{p_2}{p^{\ominus}}}, \quad \frac{\alpha 2\times 1.25\times 150}{(1-\alpha 2)\times 2.25\times 100} = 1/3,$$

由上式解出 α_2=0.286（2 分）。

第 5 题（10 分）

5-1（总 3 分）

除去样品中的氯离子，防止其和 $KMnO_4$ 反应。（2 分）

如果不加硝酸银，则测得 COD 将偏高。（1 分） +1

5-2（总 2 分）

$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O + K_2SO_4$

或者 $2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$ （2 分）

如下写法则得 1 分：

$2KMnO_4 + 5Na_2C_2O_4 + 8H_2SO_4 = 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O + K_2SO_4 + 5\,Na_2SO_4$

或者 $2MnO_4^- + 5C_2O_4 + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

5-3（总 2 分）

$4KMnO_4 + 5C + 6H_2SO_4 = 4MnSO_4 + 5CO_2 + 6H_2O + 2K_2SO_4$

或者 $4MnO_4^- + 5C + 12H^+ = 4Mn^{2+} + 5CO_2 + 6H_2O$ +2

5-4 （总 3 分）

$$\rho_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{V_s} = \frac{\frac{5}{4} n_{KMnO_4} M_{O_2}}{V_s} = \frac{\frac{5}{4}\{n_{KMnO_4}(总) - \frac{2}{5}[n_{C_2O_4^{2-}}(总) - \frac{5}{2} n_{KMnO_4}(返滴)]\} M_{O_2}}{V_s}$$

$$= \frac{\frac{5}{4}\{10.00 \times 0.002000 - \frac{2}{5}[10.00 \times 0.005000 - \frac{5}{2} \times 5.50 \times 0.002000]\} \times 32.00}{100.0 \times 10^{-3}}$$

$$= \frac{\frac{5}{4} \times 0.0110 \times 32.00}{100.0 \times 10^{-3}} = 4.4(mg \cdot L^{-1})$$

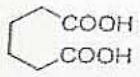
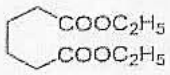
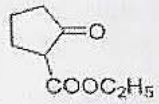
（3 分，其中列式 2 分，答案 1 分）

为什么
写出了

第 6 题（10 分）

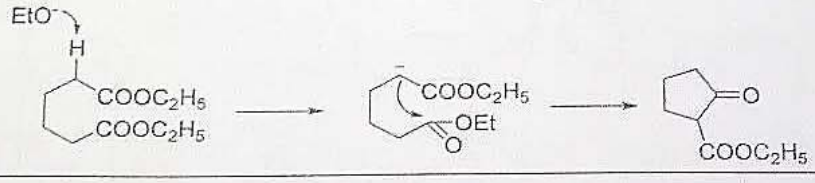
6-1（2 分）化合物 A 的不饱和度是 __2__，核磁共振氢谱中有 __3__ 种不同的氢；

6-2（每个 2 分，总 6 分）

B	C	D
		

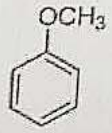
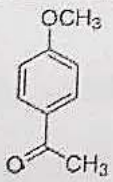
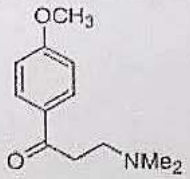
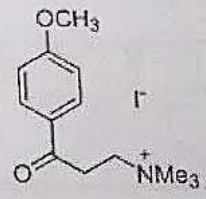
+2

6-3（2 分）



第 7 题（10 分）

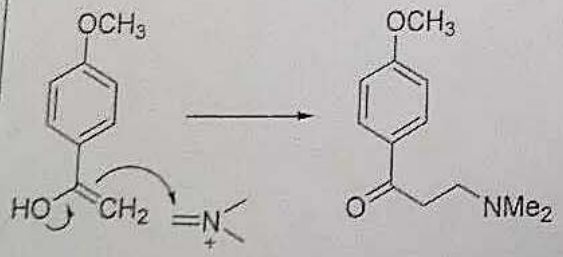
7-1（每个 1 分，共 4 分）

B	C	D	E
			

7-2（每个 1 分，3 分）	A→B	B→C	E→F
	亲核取代反应（或双分子亲核取代反应，S_N2）	亲电取代反应（或芳香烃亲电取代反应）	消除反应（或 Hoffman 消除）

7-3（2 分）邻硝基苯甲醚和对硝基苯甲醚。

7-4（1 分）

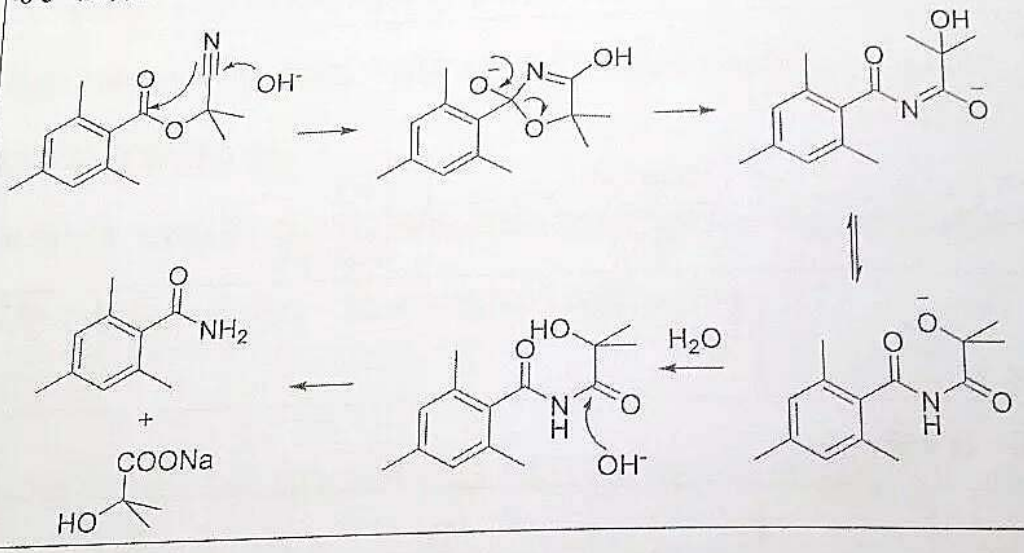


第 8 题（10 分）

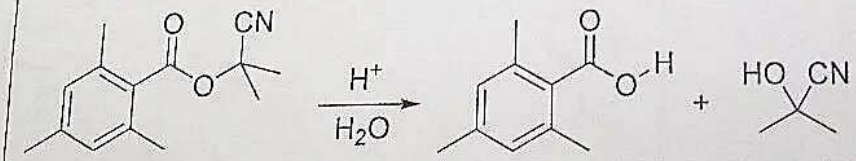
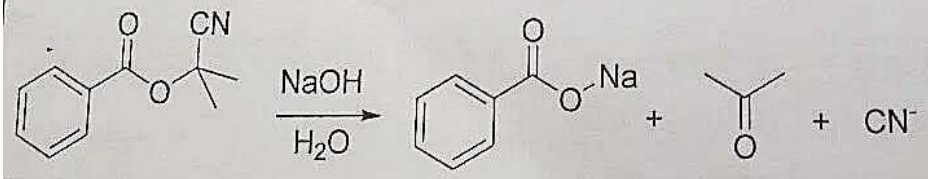
8-1（3 分）2,4,6-三甲基苯甲酰胺。

8-2（3 分）2,4,6-三甲基苯胺

8-3（2 分）



8-4（1 分）



8-5（1 分）